KI-Bemessungstool

Berechnungsbericht - gewählte Variante

Erstellt: 28.08.2026 11:08

Projekt: Demo Zuglaschenstoß

Basis-Randbedingungen

Aufgabenstellung	Bemessung eines zugbeanspruchten Holz-Holz-Stosses mit innenliegenden Stahlblechen und Stabdübeln
Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holzklasse	GL24h
Querschnitt	200 x 240 mm
Nutzungsklasse / Dauer	NK 1 / mittel
Entwurfsziel	Wirtschaftliche Empfehlung

GEOMETRIE UND ABMESSUNGEN

Bereich	Parameter	Wert
Holzquerschnitt	b / h	200 / 240 mm
Stahlbleche	Anzahl / ts	2 / 6 mm
Stahlbleche	Blechlänge / Blechhöhe	424 / 136 mm
Stahlbleche	Blechlage über b	48 / 152 mm
Holzaufteilung	t1 / t2	45 / 98 mm
Stabdübel	d / Anordnung	Ø16 mm / 2 x 3
Stabdübel	Anzahl je Stossseite	6
Holzabstände	a1 / a2	80 / 48 mm
Holzabstände	a3,t / a4,c	112 / 48 mm
Tatsächliche Holzränder	oben / unten	48 / 96 mm
Stahlblechrandabstände	e1 / e2	20 / 20 mm

Mindestwerte und angesetzte Werte

Parameter	Mindestwert	Angesetzt	Status
a1	80 mm	80 mm	ERFÜLLT
a2	48 mm	48 mm	ERFÜLLT

Parameter	Mindestwert	Angesetzt	Status
a3,t	112 mm	112 mm	ERFÜLLT
a4,c	48 mm	48 mm	ERFÜLLT

Für e1 und e2 enthält der aktuelle Rechenkern keine separaten normativen Mindestwerte; sie sind oben ausschließlich als angesetzte Stahlblechrandabstände dokumentiert.

ENTWURFSUNTERSUCHUNG

Entwurfsziel: Wirtschaftliche Empfehlung. Für die vorgegebenen Randbedingungen wurden 4560 Varianten untersucht; 413 davon waren technisch geeignet. Für den Vergleich wurden 12 Varianten ausgewählt. Die KI-Empfehlung basiert ausschließlich auf diesen deterministisch berechneten Ergebnissen.

KI-Empfehlung

KI-Empfehlung: 2 Stahlblech(e), ts 6 mm, Ø16 mm, 2 x 3 Stabdübel, η 85.3 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Wirtschaftlich ausgewogene KI-Empfehlung.

Gewählte Konstruktion

Anschlussaufbau	2 innenliegende Stahlbleche
Blechdicke	6 mm
Holzaufteilung	t1=45 mm, t2=98 mm
Stabdübel	Ø16 mm; 2 x 3 = 6
Maximale Ausnutzung	85.3 %
Maßgebender Nachweis	Verbindungsmittel im Holz
Gesamtstatus	ZULÄSSIG UND ERFÜLLT

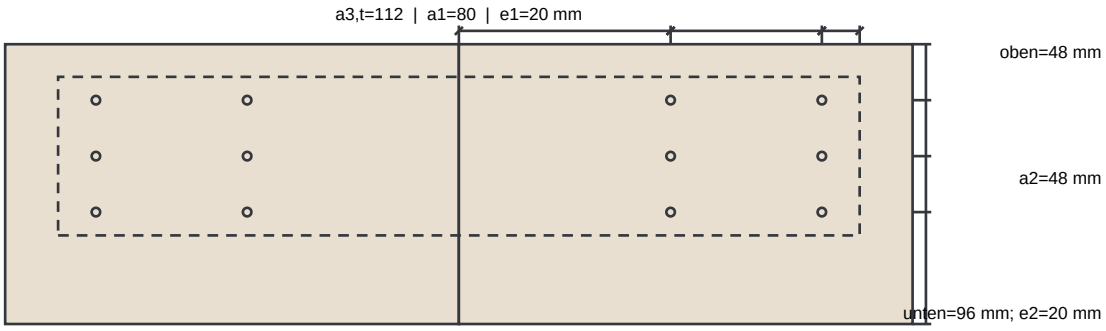
Nachweise

Nachweis	Rd [kN]	Ausnutzung	Status
Seitenholz – Nettoquerschnitt	175.03	80.0 %	erfüllt
Mittelholz – Nettoquerschnitt	477.36	29.3 %	erfüllt
Stahlblech – Zug	273.72	51.1 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Stahlblech	182.84	76.6 %	erfüllt
Blockversagen Stahlblech	468.66	29.9 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Holz	164.18	85.3 %	erfüllt
Blockscheren im Holz	208.71	67.1 %	erfüllt

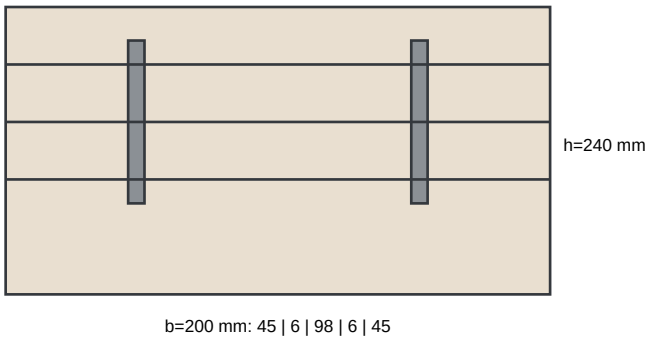
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Seitenansicht und Schnitt A-A verwenden exakt dieselbe ConnectionGeometry wie die Geometrietabelle.

Seitenansicht - tatsächliche Snapshot-Geometrie



Schnitt A-A



KI-Einschätzung

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Quellen und Normstellen

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6

• Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells

• calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4

• calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)